

Informe Técnico para Rubén Feffer

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Probabilidad y Estadística

Sofía Grepachok, Mario Mérida, Sebastián Santos

23 de Abril de 2025

Introducción

El presente documento presenta un plan de análisis de datos relevados en barrios populares del país mediante un [formulario sobre condiciones habitacionales y de vida](#).

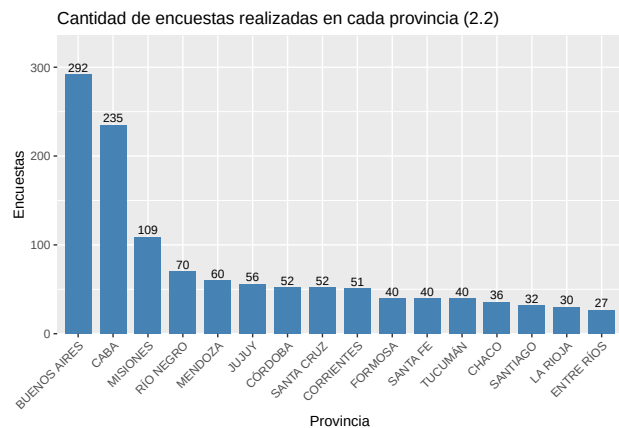
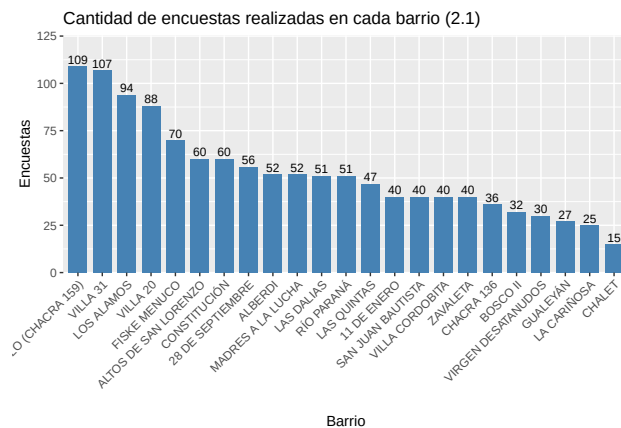
Dado que la muestra no es probabilística, los resultados no buscan ser generalizables, sino describir la situación específica de la [población encuestada](#). El análisis prioriza la claridad metodológica y la fundamentación de cada decisión, tanto en la elección de variables como de los recursos gráficos y analíticos a utilizar.

Objetivos

El análisis busca visibilizar las condiciones de vida en los barrios relevados. Las variables seleccionadas fueron definidas por su capacidad para reflejar necesidades urgentes y orientar la toma de decisiones, facilitando la identificación de áreas críticas que requieren atención prioritaria.

Población en estudio

Se analizará la información obtenida del [Relevamiento de Condiciones Habitacionales](#) realizado en distintas “villas” del país durante el año 2022. La información fue recolectada mediante un cuestionario llenado por la persona considerada “jefe del hogar” de su vivienda. Se reutilizarán [técnicas de manipulación de datos desarrolladas por el equipo en informes anteriores](#), asegurando consistencia metodológica.



Se registraron diferencias significativas en la cantidad de encuestas por barrio (gráfico 1) y por provincia (gráfico 2), con algunos casos por encima de 200 y otros por debajo de 30. Esto podría implicar sesgos en los datos que no pueden corregirse únicamente mediante limpieza, por lo que se tendrá especial atención en su interpretación.

Plan de Análisis

Con el fin de organizar los resultados y facilitar su interpretación, el análisis se estructura en dos ejes principales “**Servicios Básicos y Condiciones Económicas**” y “**Calidad de Vida**”. Para cada variable incluida, se seguirá un esquema común que contempla una *descripción general* sobre qué mide y su relevancia en el contexto, un *enfoque analítico* que justifica el uso de herramientas gráficas y analíticas elegidas, y un *análisis exploratorio* donde se habla de los hallazgos clave que motivaron la elección de dicha variable.

1. Servicios Básicos y Condiciones Económicas

1.1. Cantidad de Servicios Básicos Formales Por Vivienda

Descripción General

Esta variable resume la cantidad de servicios básicos formales a los que accede cada vivienda, considerando si el encuestado indicó contar con agua potable con medidor (*pregunta 5.1 del formulario*), conexión a gas natural (*pregunta 6.1*) y conexión a la red eléctrica con medidor propio (*pregunta 7.1*).

Enfoque Analítico

Al tratarse de una variable cuantitativa discreta, se utilizará un **gráfico de bastones** para representar la distribución de viviendas según la cantidad de servicios formales a los que acceden.

Además, a modo de acompañar los datos, se agregará una **tabla de distribución de frecuencias** para poder visualizar en proporciones de los datos calculados, y hacer un análisis más riguroso de los resultados.

Asimismo, se describirá la variable numéricamente mediante la **mediana** y el **rango intercuartílico**, dado que presenta indicios de asimetría en su distribución. Esta conclusión se fundamenta en la diferencia observada entre la media y la mediana, así como en el hecho de que el tercer cuartil adopta el valor 1 en lugar de 2.

Análisis exploratorio

```
## # A tibble: 4 x 4
##   poseeServicios  freq freqRel freqAcum
##         <dbl> <int>   <dbl>   <dbl>
## 1             0   575    0.47    0.47
## 2             1   354    0.29    0.76
## 3             2   256    0.21    0.97
## 4             3    37    0.03    1
```

De los datos relevados, se observa que solo el 3 % de los hogares cuenta con acceso formal a los tres servicios básicos, mientras que un 47 % no accede formalmente a ninguno.

1.2. Relación Entre El Tipo de Conexión Eléctrica de la Vivienda Con la Pérdida de Electrodomésticos

Descripción General

Esta relación permite explorar si existe un vínculo entre la forma en que los hogares acceden a la electricidad (*pregunta 7.1*) y la ocurrencia de pérdidas materiales vinculadas al servicio, como la quema de electrodomésticos (*pregunta 7.3*).

Enfoque Analítico

Al analizar la relación entre una variable categórica politómica y otra categórica dicotómica, se optará por utilizar un **gráfico de barras agrupadas** para visualizar los datos. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio:

```
## Familias con conexion informal Total
## 1 199 351
```

De los datos relevados, puede observarse que del total de familias que acceden al servicio de electricidad de manera “informal”, el 56% sufrió pérdidas materiales vinculadas al servicio.

1.3. Tipo de Tenencia

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 4.3* e identifica el tipo de tenencia del hogar del encuestado, pudiendo ser esta propia con o sin comprobantes de tenencia, alquilada, prestada o tomada, entre otras.

Enfoque Analítico

La variable a analizar es categórica nominal, se utilizará un **gráfico de barras horizontales ordenado por frecuencia** para visualizar los datos. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio

```
## # A tibble: 6 x 3
##   id_4.3_1      frecAbs frecRel
##   <chr>      <int>    <dbl>
## 1 Otro      27      0.02
## 2 Ocupado/Tomado 72      0.06
## 3 Prestado   83      0.07
## 4 Alquilado 122      0.1
## 5 Propio con algún comprobante de tenencia 344      0.28
## 6 Propio sin títulos 574      0.47
```

El 75% de los encuestados tiene casa propia, pero solo el 28% tiene comprobantes de tenencia. Además, solo el 10% alquila, y un 13% de los encuestados recurre a soluciones habitacionales informales (vivienda prestada o tomada).

1.4. Costo del alquiler

Descripcion general

Esta variable releva el monto mensual que los hogares destinan al pago del alquiler (pregunta 4.4.2), expresado en pesos argentinos. Solo es aplicable a quienes declararon vivir en viviendas alquiladas, por lo que se analiza como una subpoblación dentro del total de encuestados.

Enfoque Analítico

Al ser una variable cuantitativa continua se utilizará un **histograma**, donde se puede visualizar de mejor manera la distribución de los datos. Para acompañarla, podemos también mostrar los valores de la **media** (relevante, pues tiene distribución simétrica) y **rango** (debido a la notoria diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo).

Analisis exploratorio

La media (\$14000) y la mediana (\$14028) tienen valores cercanos, lo cual nos indica que los datos se distribuyen simétricamente (con una cola derecha leve). Esta afirmación de simetría también se sustenta en los valores del primer (\$10000) y tercer (17000) cuartil, que se encuentran a igual distancia de la mediana. Además, la gran brecha que existe el mínimo (\$3500) y máximo (\$30000, 8 veces más) nos señala la desigualdad económica entre los encuestados.

2. Calidad de Vida

2.1. Presencia de Plagas

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 10.6.2* del formulario, y recoge información sobre la presencia de distintos tipos de plagas en los hogares.

Enfoque Analítico

Al ser una variable categórica nominal de respuesta múltiple, se elige visualizar los datos con **gráficos de bastones**. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio

```
## # A tibble: 4 x 3
##   Plaga      frecAbs frecRel
##   <chr>      <dbl>   <dbl>
## 1 Cucarachas    457    0.37
## 2 Mosquitos    579    0.47
## 3 Ratas        568    0.46
## 4 Ninguna      383    0.31
```

El 69% de los hogares sufre algún tipo de infestación. Una notable cantidad de personas respondió que presenta plaga de ratas en su vivienda (el 46%), las cuales son vectores de enfermedades muy peligrosas e indican condiciones habitacionales sumamente deficientes.

2.2. Frecuencia de Recoleccion de Residuos

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 11.9.2* del formulario, y releva la frecuencia con la que se realiza la recolección de residuos en el entorno de cada vivienda.

Enfoque Analítico

Dado que se trata de una variable categórica ordinal, para visualizar los datos se empleará un **gráfico de barras horizontales** que permita comparar fácilmente las distintas frecuencias reportadas. El orden de las categorías será de menor a mayor frecuencia, con el objetivo de facilitar la lectura.

Analisis exploratorio

```
## # A tibble: 4 x 4
##   id_11.9.2_1      frecAbs frecRel frecAcum
##   <fct>          <int>   <dbl>   <dbl>
## 1 No hay servicio de recolección municipal    304    0.25    0.25
## 2 Una vez a la semana                        89    0.07    0.32
## 3 Entre 2 y 4 veces a la semana             505    0.41    0.73
## 4 Al menos 5 veces a la semana              324    0.27    1
```

Un cuarto de las viviendas no tiene recolección municipal, lo cual implica riesgos sanitarios y ambientales para los que viven en esos barrios. El porcentaje de viviendas que poseen una frecuencia baja (una vez a la semana o menos, el 32%) es mayor que el porcentaje de los que respondieron tener una frecuencia alta (27%).

2.3. Relación Entre Presencia de Plagas y Cercanía a Basurales

Descripción General

Se analizará la relación entre las variables correspondientes a las preguntas 10.6 (¿Hay plagas en su vivienda y en los alrededores de la misma?) y 11.6 (¿Hay basurales cerca de su vivienda?), con el objetivo de si la cercanía de basurales puede representar un factor de riesgo para los vecinos.

Enfoque Analítico

Se busca estudiar la población que se vea afectada por plagas en sus viviendas y observar si la misma se encuentra cerca de basurales (variable categórica nominal). Para ello, emplearemos un **gráfico de barras horizontales**.

Análisis Exploratorio

```
## Familias Cercanas a Basurales Total
## 1                223    312
```

Como puede observarse, de las 312 viviendas que se ven afectadas por la presencia de plagas (cucarachas y ratas), 223 (%71.47) se encuentran en las cercanías de un basural.

2.4. Relación entre la Cantidad de Grupos Familiares por Vivienda y la Capacidad de Almacenamiento de Agua

Descripción General

Esta variables corresponden a la *preguntas 1.5 y 5.4.2* del formulario, y relevan la cantidad de grupos familiares que conviven en la misma vivienda y cuantos litros de agua pueden almacenar en la misma, respectivamente.

Enfoque analítico

Como se trata de una variable categórica y otra cuantitativa, para su análisis se utilizará un **boxplot comparativo de la variable cuantitativa** (cantidad de grupos familiares) **para cada nivel de la variable cualitativa** (cantidad de litros de agua que pueden almacenar).

Análisis exploratorio

Sin importar el número de grupos familiares por vivienda, el mayor porcentaje de los encuestados respondió que no tiene forma de almacenar agua potable en su vivienda. Además, el porcentaje de familias que solo puede almacenar menos de 200 litros de agua aumenta con la cantidad de grupos.

2.5. Relación Entre la Cantidad de Menores y la Cantidad de Teléfonos/tablets

Descripción General

Esta comparación entre las *preguntas 1.9 y 8.4* del formulario busca visualizar el nivel de acceso que tiene la población infantil a los recursos digitales, hoy en día fundamentales para la educación y comunicación.

Enfoque Analítico

Se trata de dos variables cuantitativas discretas, por lo que se utilizará un **diagrama de dispersión** para representar su relación. Calcularemos el **coeficiente de correlacion de Pearson** para analizar correlación lineal entre variables y verificaremos este resultado con el diagrama.

Analisis exploratorio

No hay una relación lineal entre la cantidad de menores en la vivienda y la cantidad de teléfonos y/o tablets en ella, como se esperaría idealmente. La cantidad de hogares que tienen 0 o 1 dispositivos disminuye a medida que aumenta el número de niños, pero esta relación no se mantiene igual para cantidades mayores.